Séquence n° 2

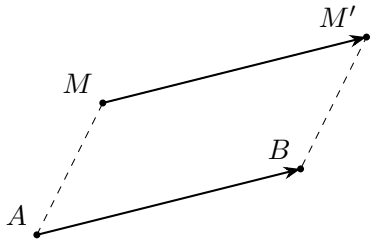
VECTEURS DU PLAN

14–30 septembre 2026

I Translation et vecteurs

Définition

La translation qui transforme A en B associe à tout point M l'unique point M' tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme, éventuellement aplati. Elle est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Un vecteur non nul possède une direction, un sens et une norme. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$. Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul, noté $\vec{0}$; il n'a ni direction ni sens.



Vecteurs égaux et opposés

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ lorsque la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D. Deux vecteurs non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme. Le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple 2.1

Tracer un segment $[AB]$ et placer un point C hors de (AB). Construire D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Nommer le parallélogramme obtenu. Construire E tel que $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB}$.

Correction :

> D se construit en reportant depuis C la direction, le sens et la longueur de $\overrightarrow{AB}$. Le parallélogramme est $ABDC$, dans cet ordre. E est le symétrique de D par rapport à C, car $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{CD}$.

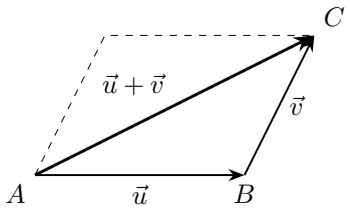
II Somme, différence et relation de Chasles

Somme de vecteurs

La somme $\vec{u}+\vec{v}$ correspond à l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Pour tous points A, B, C :

$$\boxed{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}} \quad \text{(relation de Chasles).}$$

On a $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$ et $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.



Règle du parallélogramme

$ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

Exemple 2.2

Simplifier : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

Correction :

> $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$. La commutativité de l'addition permet de réordonner les vecteurs.

Exemple 2.3

Dans un parallélogramme $ABCD$, justifier que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Correction :

> Dans $ABCD$, $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

III Produit d'un vecteur par un réel

Définition et règles de calcul

Pour $k \in \mathbb{R}$, $k\vec{u} = \vec{0}$ si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$. Sinon, $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$, et sa norme vaut $|k|\|\vec{u}\|$.

$$(k+\ell)\vec{u} = k\vec{u} + \ell\vec{u}, \quad k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}, \quad k(\ell\vec{u}) = (k\ell)\vec{u}.$$

Exemple 2.4

Pour un vecteur $\vec{u}$ de norme 4 cm, représenter $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$ à partir d'une même origine. Préciser leurs normes.

Correction :

Les normes sont 8 cm, 4 cm, 2 cm. Les vecteurs $2\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$ ont le sens de $\vec{u}$; $-\vec{u}$ a le sens opposé.

Caractérisations du milieu

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ou encore $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Exemple 2.5

Dans un triangle ABC, I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$. Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

Correction :

Par Chasles, $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. On retrouve le parallélisme des droites (IJ) et (BC) lorsque le triangle n'est pas aplati.

Automatismes – 5 à 10 minutes

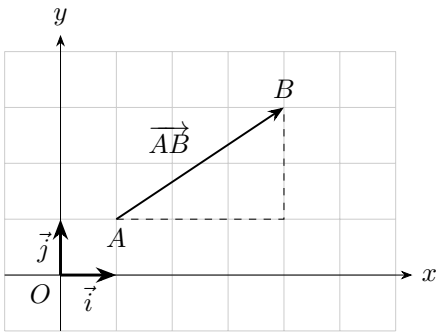
Réduire $3\vec{u} - 5\vec{u}$; calculer $(-3)^2$; résoudre $2x + 1 = 7$.

Réponses : $-2\vec{u}$; 9 ; $x = 3$.

IV Repères, bases et coordonnées

Définitions

Deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}, \vec{j}$ forment une base du plan. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit de manière unique $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$; ses coordonnées sont $(x; y)$ ou $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ associe au point M les coordonnées de $\overrightarrow{OM}$. Il est **orthonormé** si les vecteurs de base sont perpendiculaires et de norme 1.



Ici $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$: on se déplace de trois unités vers la droite et deux vers le haut.

Calculs avec les coordonnées

Si $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$, $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées respectives sont égales.

Exemple 2.6

Pour $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(-1; 4)$, calculer $\vec{u} + \vec{v}$ et $2\vec{u} - \vec{v}$. Écrire $\vec{w}(5; -3)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

Correction :

$\vec{u} + \vec{v} = (2; 6)$; $2\vec{u} - \vec{v} = (7; 0)$; $\vec{w} = 5\vec{i} - 3\vec{j}$.

V Norme, distance et milieu

Propriétés

Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}(x;y)$ et deux points A, B :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Dans tout repère, le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

Démonstration à rédiger.

Correction :

La formule de distance découle du théorème de Pythagore appliqué aux déplacements horizontal et vertical. Pour le milieu, $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donne $x_I - x_A = \frac{x_B-x_A}{2}$ et $y_I - y_A = \frac{y_B-y_A}{2}$; on isole x_I, y_I.

Exemple 2.7

Dans un repère orthonormé, $A(3;0)$, $B(5;3)$, $C(4;0)$ et $D(6;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, puis $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD}$.
2. Déterminer U tel que $\overrightarrow{BU} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$.
3. Déterminer E tel que $ABCE$ soit un parallélogramme, puis son centre I.
4. Calculer AB et CD.

Correction :

1. $\overrightarrow{AB} = (2;3)$ et $\overrightarrow{CD} = (2;4)$, donc $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD} = (-4;-11)$.
2. $\overrightarrow{BU} = (2;2)$, donc $U = B + (2;2) = (7;5)$.
3. $E = A + C - B = (2;-3)$. Le centre est le milieu de $[AC]$: $I(7/2;0)$. Le milieu de $[BE]$ donne le même résultat.
4. $AB = \sqrt{13}$ et $CD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

VI Colinéarité et déterminant

Définition

Deux vecteurs non nuls sont colinéaires s'ils ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Point de vigilance. Dans la dernière caractérisation, la condition $\vec{v} \neq \vec{0}$ est nécessaire : un vecteur non nul ne peut pas être un multiple du vecteur nul.

Déterminant et critère de colinéarité

Pour $\vec{u}(x;y)$, $\vec{v}(x';y')$, $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - yx'$.

$$\vec{u},\vec{v} \text{ colinéaires} \iff \det(\vec{u},\vec{v}) = 0.$$

Démonstration à rédiger.

Correction :

Si $\vec{u} = k\vec{v}$, alors $xy' - yx' = kx'y' - ky'x' = 0$. Le cas où un vecteur est nul est immédiat. Réciproquement, supposons $\vec{v} \neq \vec{0}$ et $xy' - yx' = 0$. Si $x' \neq 0$, posons $k = x/x'$. L'égalité donne $y = ky'$, donc $\vec{u} = k\vec{v}$. Si $x' = 0$, alors $y' \neq 0$, d'où $x = 0$; avec $k = y/y'$, on obtient encore $\vec{u} = k\vec{v}$.

Exemple 2.8

Étudier la colinéarité : (a) $\vec{u}(3;2)$ et $\vec{v}(-6;-5)$; (b) $\vec{w}(4;1)$ et $\vec{t}(3;3/4)$. Si $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$, relier $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}$.

Correction :

(a) $\det(\vec{u},\vec{v}) = -15 + 12 = -3 \neq 0$: non colinéaires. (b) $\vec{t} = \frac{3}{4}\vec{w}$: colinéaires ; le déterminant vaut $4 \times \frac{3}{4} - 3 = 0$. Enfin $\overrightarrow{AB} = -\frac{2}{5}\overrightarrow{BD}$, y compris si les vecteurs sont nuls.

VII Alignement et parallélisme

Applications

Pour $A \neq B$ et $C \neq D$, les droites (AB) et (CD) sont parallèles (éventuellement confondues) si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$. Les points A, B, C sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

Exemple 2.9

Montrer que (AB) et (CD) sont parallèles avec $A(2;-4)$, $B(10;-2)$, $C(-16;-4)$ et $D(12;3)$.

Correction :

$\overrightarrow{AB} = (8;2)$ et $\overrightarrow{CD} = (28;7)$. Leur déterminant vaut $8 \times 7 - 2 \times 28 = 0$. Les points de chaque paire sont distincts : les deux droites existent et sont parallèles.

Exemple 2.10

Montrer que $E(0;1/2)$, $F(2;1)$ et $G(6;2)$ sont alignés.

Correction :

$\overrightarrow{EF} = (2;1/2)$ et $\overrightarrow{EG} = (6;3/2) = 3\overrightarrow{EF}$. Le déterminant vaut $2 \times 3/2 - (1/2) \times 6 = 0$; donc les points sont alignés.

Exemple 2.11

Avec $A(-1;1)$, $B(3;2)$, $C(-2;-3)$, $D(6;-1)$, $E(5;0)$, montrer que $(AB) \parallel (CD)$ et que E, B, D sont alignés.

Correction :

$\overrightarrow{AB} = (4;1)$ et $\overrightarrow{CD} = (8;2) = 2\overrightarrow{AB}$. Puis $\overrightarrow{EB} = (-2;2)$ et $\overrightarrow{ED} = (1;-1) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$. Les deux résultats suivent.